

1. 题目深度解构

题意重述

给定整数 n, m 。从 $0, 1, \dots, m-1$ 中选出 n 个互不相同的数并排成一个序列。

对一个序列 $a_1, \dots, a_n$ ，定义它的强度为所有前缀的 mex 之和：

$$f(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n \text{mex}(a_1, \dots, a_i)$$

要求计算所有长度为 n 的无重复序列的强度总和，模 $10^9 + 7$ 。

约束分析

$$1 \leq n \leq 10^6, \quad n \leq m \leq 10^9$$

关键点：

- 序列总数是排列数 $(m)_n$ ，完全不能枚举。
- m 高达 10^9 ，不能预处理到 m 。
- n 是 10^6 ，允许 $O(n)$ 或 $O(n \log MOD)$ ，但 1 秒下更理想是 $O(n)$ 。
- 所有元素互不相同，这是计数公式能化简的核心。

类型判定

这是一道 **组合计数 + mex 指标化 + 前缀贡献拆分** 的思维题。

核心技巧：

- 线性拆贡献；
 - 将 mex 转成若干个“是否包含 $0, 1, \dots, k-1$ ”的指示器；
 - 使用 Hockey-stick 组合恒等式；
 - 最后用前缀积 / 后缀积避免除法。
-

2. 思维路径推导

从暴力开始

最朴素的想法是枚举所有合法序列。

合法序列数是：

$$m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)$$

当 $n = 10^6$ ， $m = 10^9$ 时完全不可行。

于是不枚举序列，而是把总和按前缀长度拆开。

设第 i 个前缀的 mex 对总答案的贡献为 C_i ，那么答案是：

$$\sum_{i=1}^n C_i$$

固定前缀长度 i 。

如果已经确定了一个长度为 i 的有序无重复前缀，那么后面还有 $n - i$ 个位置，需要从剩余 $m - i$ 个数里有序选择。

补全方案数为：

$$(m - i)(m - i - 1) \cdots (m - n + 1)$$

也就是：

$$(m - i)_{n-i}$$

这个数量只和 i 有关，和具体前缀内容无关。

所以问题变成：求所有长度为 i 的有序无重复前缀的 mex 总和。

关键观察：mex 不好直接算，但可以拆成指示器

对于一个前缀集合 S ，如果：

$$\text{mex}(S) = x$$

那么说明：

$$0, 1, \dots, x - 1$$

都出现了。

因此：

$$\text{mex}(S) = \sum_{k=1}^i [0, 1, \dots, k - 1 \text{ 都出现在 } S \text{ 中}]$$

这一步是整题的 Aha moment。

我们不直接数 mex 等于多少，而是数 mex 至少是多少。

固定 k ，我们要数长度为 i 的有序无重复前缀，使得 $0, 1, \dots, k - 1$ 这 k 个数全部出现。

计数方式：

- 这 k 个数必须选；
- 还要从剩下的 $m - k$ 个数中选 $i - k$ 个；
- 最后把这 i 个数任意排列。

所以数量是：

$$i! \binom{m-k}{i-k}$$

因此长度为 i 的所有前缀的 mex 总和为：

$$T_i = \sum_{k=1}^i i! \binom{m-k}{i-k}$$

把 $j = i - k$, 则：

$$\sum_{k=1}^i \binom{m-k}{i-k} = \sum_{j=0}^{i-1} \binom{m-i+j}{j} = \binom{m}{i-1}$$

所以：

$$T_i = i! \binom{m}{i-1}$$

继续化简：

$$i! \binom{m}{i-1} = i \cdot m(m-1) \cdots (m-i+2)$$

也就是：

$$T_i = i \prod_{j=1}^{i-1} (m-j+1)$$

第 i 个前缀后面的补全数量是：

$$\prod_{j=i+1}^n (m-j+1)$$

于是：

$$C_i = i \left(\prod_{j=1}^{i-1} (m-j+1) \right) \left(\prod_{j=i+1}^n (m-j+1) \right)$$

令：

$$b_j = m - j + 1$$

那么：

$$C_i = i \prod_{j \neq i} b_j$$

最终答案就是：

$$\sum_{i=1}^n i \prod_{j \neq i} (m-j+1)$$

这个形式非常适合用前缀积和后缀积 $O(n)$ 计算。

3. Trick 与陷阱

Trick 点拨

本题的核心 Trick 是：

把 mex 转换成“前若干个非负整数是否全部出现”的指示器之和。

即：

$$\text{mex}(S) = \sum_{k \geq 1} [0, 1, \dots, k-1 \subseteq S]$$

这让 mex 的计数从“精确等于某值”变成了“包含某个固定集合”，后者非常容易组合计数。

另一个关键是 Hockey-stick 恒等式：

$$\sum_{j=0}^{i-1} \binom{m-i+j}{j} = \binom{m}{i-1}$$

易错点

1. 不要预处理到 m

$m \leq 10^9$ ，只能处理长度为 n 的连续乘积。

2. 不要每一项都快速幂求逆

虽然可以用除法公式，但 1 秒限制下不够优雅。前缀积 / 后缀积可以完全避免除法。

3. $n = 1$ 的空乘积要处理正确

代码中 `pre[0]=1`，后缀初始为 1，自然处理。

4. 乘法要用 `long long`

模数接近 10^9 ，两个数相乘会爆 `int`。

4. 代码实现 C++23

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using i64 = long long;

constexpr int P = 1000000007;

int main() {
    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);

    int n;
```

```

i64 m;
cin >> n >> m;

vector<int> pre(n + 1);
pre[0] = 1;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    pre[i] = 1LL * pre[i - 1] * ((m - i + 1) % P) % P;
}

i64 ans = 0;
i64 suf = 1;

for (int i = n; i >= 1; i--) {
    ans = (ans + 1LL * i * pre[i - 1] % P * suf) % P;
    suf = suf * ((m - i + 1) % P) % P;
}

cout << ans << "\n";

return 0;
}

```

复杂度：

$$O(n)$$

内存：

$$O(n)$$

5. 总结与启示

难度评分

预估 Codeforces Rating：2200 左右。

核心启示

遇到 mex 总和问题时，不要急着按 mex 的具体值分类，优先考虑把 mex 写成“前缀整数集合是否完整出现”的指示器之和。

同类习题推荐

- Codeforces 1436C - Binary Search**
排列计数、固定若干位置约束后使用 falling factorial。
- AtCoder ABC172 E - NEQ**
组合计数、排列数、容斥思想。
- Codeforces 1744F - MEX vs MED**
围绕 mex 的集合性质进行结构化计数。